

Descripción del Proyecto:

Una empresa de retail de alimentos se encuentra en la necesidad de modernizar un sistema monolítico de recursos humanos el cual sirve para realizar evaluaciones de clima laboral a los colaboradores. Esta aplicación realiza evaluaciones a 9K empleados al menos 2 veces al mes las cuales deben ser notificadas por email y SMS. Cada colaborador debe contar con un acceso seguro web y móvil (Se debe considerar el desarrollo de una app móvil) para realizar las encuestas desde cualquier ubicación las 24 horas del día.

Las preguntas de la evaluación son del tipo:

El área de trabajo	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
Tienes libertad para hacer tu trabajo como creas mejor.					
El trabajo suele ser estresante.					
En general ¿trabajas con entusiasmo?					
Muchas veces tienes dudas porque no sabes exactamente qué hacer.					
Usted tiene el suficiente tiempo para realizar su trabajo habitual.					
¿Considera que recibe una justa retribución económica por las labores desempeñadas?					

El sistema debe presentar el resultado de la evaluación a los encargados de TH. En la estimación debe considerar un modulo de configuración de evaluaciones y visualización de resultados y el acceso para empleados en donde se realizan las evaluaciones.

Objetivo: Diseñar e implementar una aplicación web/móvil de alta disponibilidad y escalabilidad en Azure, que incluye una base de datos y seguridades. La aplicación debe ser accesible a través de un balanceador de carga y estar preparada para manejar aumentos repentinos de tráfico.

Requisitos:

1. Aplicación Web:

- Debe estar desplegada en un servicio de Azure App Service/AKS seleccionar la mejor tecnología según su criterio.
- La aplicación debe estar en alta disponibilidad por zona local y configurada para escalar automáticamente.

2. Base de Datos:

- Utilizar Azure SQL para almacenar datos relacionales.

- Configurar copias de seguridad automáticas y alta disponibilidad.

3. Almacenamiento de Archivos:

- Utilizar Azure Blob Storage para almacenar archivos estáticos.
- Implementar un CDN (Content Delivery Network) para mejorar la entrega de contenido.

4. Seguridad:

- Implementar Entra ID (Azure AD) para la autenticación de usuarios.
- Configurar una Azure Key Vault para almacenar secretos y claves de manera segura.
- Implementar políticas de acceso y configuración de firewalls para proteger los recursos.

5. Red y Balanceo de Carga:

- Configurar un Azure Application Gateway para el balanceo de carga y la protección de la aplicación mediante WAF (Web Application Firewall).
- Implementar una Virtual Network (VNet) con subredes separadas para los diferentes componentes de la aplicación.

6. Monitorización y Logging:

- Configurar Azure Monitor y Application Insights para la monitorización y logging de la aplicación.

Tareas a Realizar (Bloque Técnico)

1. Arquitectura de Azure:

- Crear 1 o 2 diagramas detallado con todos los componentes y conexiones.

2. Costos:

- Desglose en Calculadora de Azure.

3. Esfuerzo y Contratación:

- Estimación de horas hombre y propuesta de modelo de contratación.

4. Arquitectura de Software:

- Diagrama de alto nivel con tecnologías sugeridas.

5. Justificación Tecnológica:

- Comparar App Service vs AKS y justificar la elección.
- 6. **Plan de Migración:**
 - Estrategia para pasar del monolito a la nueva solución sin interrupciones.
- 7. **Diseño de Resiliencia y DRP:**
 - Propuesta con RPO y RTO.
- 8. **Integración de Notificaciones:**
 - Diseño de integración de email, SMS, WhatsApp.

Tareas a Realizar (Bloque Técnico Software con IA)

1. **Arquitectura de software:**
 - Diseñar un **diagrama de arquitectura de software** a nivel de módulos, capas y tecnologías (frontend, backend, APIs, servicios externos, bases de datos, colas, etc.)
 - Incluir un módulo o microservicio de **IA** que aporte valor al negocio si es que aplica. Ejemplos:
 - Análisis de sentimiento de las respuestas de encuestas usando **Azure AI Language**.
 - Detección de patrones o tendencias en el clima laboral con **Azure Machine Learning**.
 - Chatbot interno para consultas de recursos humanos usando **Azure OpenAI o Bot Framework**.
 - Explicar qué modelo o servicio de IA se usaría, cómo se entrenaría (si aplica), cómo se integraría con el resto del sistema y cómo se manejarían los datos (privacidad y seguridad).
 - Definir los flujos de datos desde la captura en la app móvil/web hasta el análisis y presentación de resultados.
 - Presentar un ejemplo de documento de arquitectura con las secciones principales (basado en algún estándar o metodología).

Tareas a Realizar (Bloque Gestión y Liderazgo)

1. **Plan de Equipo y Roles:**
 - Organigrama del equipo técnico con funciones y responsabilidades.
2. **Gestión de Riesgos:**
 - Identificar al menos 5 riesgos y mitigaciones.
3. **Plan de Comunicación con Stakeholders:**
 - Frecuencia de reuniones, demos y reportes de avance.

4. Roadmap y Priorización:

- Dividir el proyecto en fases (MVP e incrementos posteriores) y justificar.

5. Defensa de Propuesta:

- Simular respuesta a objeciones de alta dirección sobre presupuesto, seguridad, escalabilidad y tiempos.

Evaluación

Se evaluará:

- Claridad y completitud de la arquitectura.
- Consideraciones de alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad.
- Desglose de costos y razonamiento.
- Coherencia del plan de migración.
- Proceso de estimación.
- Liderazgo en la planificación y asignación de recursos.
- Capacidad de comunicación y defensa técnica ante un cliente.